

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	成人生理監視器警告值上下限設定與回應處理標準 The SOP of Adult Physiological Monitoring and Its Corresponding Upper/Lower Limits Setting and Warning Alarm Reporting				
編號	A31000-Q02-W-O07	制定者	SI 李宜珮	公布日期	99 年 12 月 28 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	109 年 06 月 16 日
版本/總頁數	第 3.6 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 12 月 04 日

一、目的

提供正確、安全且有效的監視器警告功能並能即時處理，以維護病人安全。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

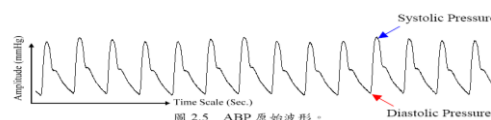
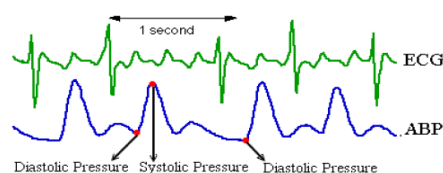
三、說明

- （一）警示開關保持“開(On)”狀態，不可將個別參數如：心跳(HR)、周邊血氧飽和度(SpO₂)、血壓(BP)等警示關閉(Alarm off)，除非有合適理由與記錄。
- （二）生理監視器 BSM-6701K 當開機時，儀器會進行紅黃綠燈燈號自我測試，與一聲試鳴警報，同仁須確定其警報功能正常，若測試不過將無法進入監視畫面，請進行故障排除，以確保病人之安全。
- （三）警報設定須由主護負責設定，其他人員不得更改其警報設定。
- （四）警報上下限設定時機：在接班時需參考上一班病人的生命徵象作為設定依據，若病人生命徵象改變，給予處理後，若需要則調整警報上下限，需告知醫療團隊人員列入交班，並有紀錄。
- （五）血壓警告上下限設定適當值：成人以血壓(BP)變動範圍設上下限，若收縮壓(systolic pressure；SBP)>110mmHg，上下限值(limit)設定為±30 mmHg；若 SBP≤110 mmHg，上下限值(limit)設定為+30~-20mmHg，若須調整設定範圍，應有合適理由與記錄（註：Arterial Blood Pressure；ABP 與 Non-Invasive Blood Pressure；NBP 設定相同）。

主題名稱	成人生理監視器警告值上下限設定與回應處理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O07	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	2/7

(六) 動脈血壓顯示的波形為血管內的連續變化壓力，故會隨著心搏的週期影響(圖一)。

ABP 的波峰振幅大小為收縮壓，而波谷振幅大小為舒張壓(圖二)，平均血壓為收縮壓及舒張壓計算而來【Mean Pressure=Diastolic + $1/3$ (Systolic-Diastolic)】，影響動脈壓波形的因素有姿勢折到導管、加壓袋壓力不足、動脈導管血塊阻塞，應加以排除。正常下肢血壓高於上肢血壓。



圖一、心電圖(EKG)與連續動脈壓波形 (ABP)對應

資料來源：陳敬修(2004)‘利用非侵入式 Plethysmography 信號評估手術病患舒張壓變化趨勢之研究’國立中山大學未發表之碩士論文。

(七) 若動脈導管顯示的波形不易正常判讀時，應以非侵入性血壓監視器(NBP)替代。

NBP：血壓計的原理係利用壓脈帶壓迫動脈中斷流通後，逐漸放氣，其血流撞擊血管會產生搏動的聲音。ABP 且經校準後血壓值為絕對壓力（單位：毫米汞柱，mmHg），優點為血壓值準確、壓力值呈連續變化，但是其缺點為因其侵入人體，故需要專業醫師經評估後才可使用此方式量測血壓，方便性與安全性遠不如 NBP 量測方法。

(八) 心跳次數警告上、下限設定適當值：成人為前一班心跳次數 ± 20 次／分。若必須調整設定範圍，應有理由與記錄。

(九) 周邊血氧飽和度(SpO2)警告上、下限設定適當值：成人最低為 90%，若低於 90%者下限設定時更為謹慎，表示其 PaO₂ 已低於 60mmHg。若必須調整設定範圍，應有理由與記錄。

(十) 將正確數據記錄於 HIS 系統/住院護理系統/生理監測/護理量測，若有異常變化應於護理紀錄呈現，測量時間設定依據各單位常規設定。

主題名稱	成人生理監視器警告值上下限設定與回應處理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O07	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	3/7

(十一) 病人生理監視器紅色警告時(Alarm)須優先處理，其包括 VT、VF 和 Asystole 護理人員能在 10 秒內回應，黃色警告則須在 20 秒內回應，並依警告狀況給予適切處理，處理如下

1. 心跳太快或太慢時，應先排除心電圖波型是否受到干擾，並觀察波型變化。
無特殊變化則觀察是否有任何不適，處理引起心跳速率變化之原因；若心電圖波型有變化則需判讀為何種波型，請醫師立即做處理（如：給藥、電擊）。
2. 血壓太高或太低時，排除壓脈帶鬆脫或動脈導管管路折到等因素，並觀察是否有無不適情形給予處理。
3. 呼吸速率太快或太慢時，先排除波型干擾，觀察是否呼吸不順、費力或呼吸中止情形給予處理。
4. 周邊血氧飽和度太低時，排除感應不良，觀察及是否有缺氧（供應氧氣管路脫落）或疾病因素造成給予處理。

(十二) 心房顫動(arterial fibrillation：Af)之警告上下值設定，仍以病人當時心跳次數 ± 20 次/分設定，並隨時注意 EKG 變化，依病人病況將 EKG Record。

(十三) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

主題名稱	成人生理監視器警告值上下限設定與回應處理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O07	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	4/7

六、參考資料

- (一) 陳敬修(2004)・利用非侵入式 Plethysmography 信號評估手術病患舒張壓變化趨勢之研究・國立中山大學未發表之碩士論文。
- (二) 林隆泰、黃聖傑、杜培文、鄒玫君(2009)・市售電子血壓計準確度試驗之品質調查・藥物食品檢驗局調查研究年報，27，13-16。
- (三) 盧宜裕、陳國光、李明榮(2010)・應用紅外線感測器於血容積訊號之量測・2010 智慧型系統工程應用研討會論文集。
- (四) 吳淑榕、馮兆康、高玉貞、黃文鈺、高銘聰、高清添(2010)・血液透析病患周邊動脈疾病盛行率及相關因素・澄清醫護管理雜誌，6(2)，13-20。
- (五) 呂沛晴、戴美玲、胡慧林(2010)・加護病房護理人員執行生理監視器警訊設定正確性之改善方案・源遠護理，4(1)，42-51。
- (六) 鍾飲文、周世華、莊逸君(2011)・臨床呼吸照護技巧學・台灣：麗文。
- (七) 李瑜弘(2011)・血液動力監測・於蔡秀鸞總校閱，重症護理學（三版，4-8-4-14）・台灣：永大。

七、附件

(略)

主題名稱	成人生理監視器警告值上下限設定與回應處理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O07	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	5/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.12.28	1.0	新制定。	99 年 12 月 28 日通過護理部照護標準委員會。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.12.07	2.1	正常下肢血壓高於上肢血壓，予修正。	100 年 12 月 07 日通過護理部照護標準委員會。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.03	3.1	說明內容修正錯別字。	102 年 12 月 03 日通過護理部照護標準委員會。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.12.01	3.2	新增第六項參考資料。	104 年 12 月 01 日護理部照護標準委員會通過。
105.04.07	3.3	新增第三項第(二)(三)(四)目說明內容，及第(十一目)部份內容增修。	105 年 04 月 07 日護理部照護標準委員會通過。
106.12.04	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.12.13	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第十一目刪除文字說明：生理監視器 BSM-6701K 及 HPM1205A。 3. 第三項第十二目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	107 年 12 月 13 日照護標準組會議通過;108 年 01 月 09 日護理長會議通過;108 年 01 月 22 日督導會議通過公布。

主題名稱	成人生理監視器警告值上下限設定與回應處理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O07	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	6/7

修正日期	版本	修正說明	備註
109.01.21	3.5	第三項第十目說明內容修訂：刪除生命徵象紀錄單，更新為 HIS 系統/住院護理系統/生理監測/護理量測。	108 年 12 月 19 日照護標準組會議通過;109 年 01 月 08 日護理長會議通過;109 年 01 月 21 日督導會議通過公布。
109.06.16	3.6	依 109/4/27 加護病房管理委員會決議：第三項第四目新增說明內容：需告知醫療團隊人員，列入交班。	109 年 06 月 04 日照護標準組會議通過;109 年 06 月 10 日護理長會議通過;109 年 06 月 16 日督導會議通過公布。
110.12.02	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.12.08	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.12.07	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.05	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.12.04	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	成人生理監視器警告值上下限設定與回應處理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O07	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註